ОТЧЁТ О РАЗБОРЕ РАДИОПРОТОКОЛА

Пульт управления, 4 кнопки

Устройство: демонстрационный 2,4 ГГц пульт. Задача: восстановить таблицу команд для замены пульта.

Параметры канала

Параметр	Значение
Диапазон	2,4 ГГц
Канал	76
Адрес	E7 E7 E7 E7 E7
Скорость	1 Mbps
Длина посылки	5 байт
CRC	выключен на трансивере
Auto-ACK	выключен

Карта кадра

Байт	Поле	Значение
0	sync	A5
1	device id	21
2	command	01–04
3	counter	инкремент
4	crc8	poly 0x07

CRC считается по первым четырём байтам, полином 0x07. Счётчик растёт на единицу на каждое нажатие и сбрасывается при смене питания.

ТАБЛИЦА КОМАНД И ВЕРДИКТ

Что можно сделать с протоколом

Код	Действие	Повторов
01	UP	6
02	DOWN	6
03	STOP	6
04	PAIR	6

Тайминг

На нажатие отправляется 6 одинаковых посылок с интервалом 15 мс. Приёмник реагирует на первую валидную, остальные нужны для надёжности.

Вердикт

Протокол однонаправленный, без шифрования и привязки. Клонируется и эмулируется полностью. Замена пульта возможна на ESP32 + nRF24L01 без вмешательства в приёмник.

Что входит в работу

- Спецификация протокола — документ, по которому работает любой разработчик.
- Декодер на Python: hex-дамп на входе, список команд на выходе.
- Прошивка-эмулятор для ESP32, повторяющая команды оригинала.
- Тест-план приёмки: 10 проверок, которые клиент проходит на своём железе.

Сроки и стоимость

Разбор — 4 900 ₽ за 24 часа. Полный пакет — от 49 000 ₽ за 5 дней.